ANÁLISIS TÉCNICO EXPLORATORIO

Qué puede revelar MEDICIONES ISOC LAC

Un ejercicio con 20 dominios de cinco países para entender qué puede observar una plataforma de medición técnica — y también dónde están sus límites.

Proyecto regional coordinado por los Capítulos ISOC de Uruguay, Paraguay, Argentina, Panamá y Ecuador · Contribución de ISOC Capítulo Ecuador

ARGENTINA · ECUADOR · PANAMÁ · URUGUAY · ESTADOS UNIDOS (REFERENCIA)

ISOC Capítulo Ecuador · CORPECE

mediciones.isoc.org.ec

Sobre el proyecto MEDICIONES LAC: MEDICIONES LAC es un proyecto regional impulsado conjuntamente por los Capítulos de Internet Society (ISOC) de Uruguay, Paraguay, Argentina, Panamá y Ecuador, que desarrollan y coordinan la plataforma de medición técnica. El proyecto y sus resultados están disponibles en el sitio web **mediciones.isoc.org.ec**. Este artículo fue elaborado por ISOC Capítulo Ecuador como una contribución propia al análisis de los datos generados por el proyecto conjunto de los distintos capítulos.

Introducción

Medir un dominio de Internet parece, a primera vista, una tarea sencilla. Podemos comprobar si responde, si utiliza HTTPS o si publica una dirección IPv6. Pero detrás de un nombre de dominio existen varias capas técnicas independientes: DNS, enrutamiento, correo electrónico, certificados, protocolos web, cabeceras de seguridad e infraestructura de terceros.

Para explorar esas distintas dimensiones se realizó una corrida de MEDICIONES ISOC LAC sobre 20 dominios seleccionados de Argentina, Ecuador, Panamá y Uruguay, incorporando además cuatro dominios de Estados Unidos como referencia externa.

El ejercicio no pretende representar estadísticamente a ninguno de estos países ni construir un ranking entre ellos. Su objetivo es más acotado: observar qué información puede producir la plataforma sobre un conjunto pequeño y diverso de dominios, y analizar posteriormente qué conocimiento puede extraerse al considerar los resultados en conjunto.

Alcance de la corrida: 20 dominios · 54 indicadores por dominio, abarcando HTTPS, HSTS, CAA, RPKI y TLSA; SPF, DMARC y DKIM; cabeceras de seguridad web; IPv4 e IPv6; DNS, ASN y localización aproximada; TLS y certificados; SMTP; robots.txt, sitemap, archivo histórico, ranking y otras características visibles desde Internet.

Dominios analizados

🇦🇷 mercadolibre.com.ar · 🇦🇷 uba.ar · 🇦🇷 argentina.gob.ar · 🇦🇷 nic.ar

🇺🇾 tiendainglesa.com.uy · 🇺🇾 udelar.edu.uy · 🇺🇾 gub.uy · 🇺🇾 nic.uy

🇵🇦 copaair.com · 🇵🇦 utp.ac.pa · 🇵🇦 presidencia.gob.pa · 🇵🇦 nic.pa

🇪🇨 corporacionfavorita.com · 🇪🇨 epn.edu.ec · 🇪🇨 gob.ec · 🇪🇨 nic.ec

🇺🇸 amazon.com · 🇺🇸 mit.edu · 🇺🇸 usa.gov · 🇺🇸 nic.us

La diversidad buscada fue funcional: sitios gubernamentales, académicos, comerciales y vinculados a la infraestructura de nombres. Los resultados, por tanto, deben entenderse exclusivamente como correspondientes a estos 20 casos.

Medir no significa convertir todo en "bien" o "mal"

Uno de los aspectos más importantes del ejercicio no surge de una tecnología concreta, sino de la forma en que se representan los resultados. MEDICIONES no reduce todo a PASS o FAIL. El reporte distingue entre una prueba efectivamente ejecutada que cumple o no cumple; una prueba que no aplica; una situación en la que no existe evidencia suficiente para concluir; un error de medición; y resultados puramente informativos.

> El propio reporte advierte que un error de medición significa que la herramienta no pudo completar la prueba, y no constituye un fallo del dominio.

Un servidor que devuelve HTTP 403, un servicio externo que alcanza su cuota, un dominio que no publica registros MX y un timeout de transporte describen situaciones técnicamente diferentes. Convertirlas indiscriminadamente en una misma "falla" produciría una imagen engañosa.

La unidad útil de análisis no es, por tanto, una nota general para el dominio. Es su perfil técnico multidimensional.

DNSSEC: no basta con saber que falta

DNSSEC es probablemente el mejor ejemplo del tipo de conocimiento que puede producir el sistema. De los 20 dominios analizados, cinco presentan DNSSEC correctamente implementado: **gub.uy, nic.ar, gob.ec, nic.us y usa.gov**, clasificados como **DNSSEC: ok**, con una delegación segura y sin acción correctiva requerida.

En otros 11 dominios, DNSSEC aparece como *not_implemented*: las capas superiores permiten el despliegue, pero el dominio analizado aún no ha completado su propia implementación (argentina.gob.ar, corporacionfavorita.com, copaair.com, epn.edu.ec, mit.edu, amazon.com, mercadolibre.com.ar, nic.ec, nic.uy, uba.ar y udelar.edu.uy).

Pero hay situaciones diferentes: **nic.pa, presidencia.gob.pa y utp.ac.pa** aparecen como *blocked_at_tld* — la limitación está en la zona superior .pa, no en el dominio individual. Y **tiendainglesa.com.uy** muestra todavía otro escenario, *blocked_at_parent*: la barrera se encuentra en una zona padre intermedia, com.uy.

> **Por qué importa la distinción:** decir simplemente que un dominio "no tiene DNSSEC" mezcla tres problemas diferentes: una implementación pendiente que depende del operador; una barrera en una zona padre intermedia; o una limitación en el propio TLD. La

> medición comienza a ser realmente accionable cuando permite responder no solo qué falta, sino también dónde está el impedimento y quién tiene capacidad para corregirlo.

IPv6: seis dominios publican registros AAAA

En la muestra, 6 de los 20 dominios publican registros AAAA: argentina.gob.ar, nic.ar, mit.edu, tiendainglesa.com.uy, usa.gov y utp.ac.pa. Los otros 14 no publicaban AAAA para el nombre exacto sometido a medición en esa corrida.

Es importante mantener una precisión metodológica: el indicador comprueba la *publicación* de registros AAAA, lo que no equivale a demostrar conectividad IPv6 extremo a extremo desde múltiples redes o ubicaciones.

> **Conclusión correcta:** 6 de los 20 dominios seleccionados publican registros AAAA. No sería correcto inferir una tasa de adopción nacional de IPv6, ni afirmar únicamente por este resultado que el servicio funciona adecuadamente mediante IPv6 desde cualquier red.

RPKI: un escenario muy distinto

RPKI presenta un patrón notablemente diferente. Entre los 20 dominios, **17 muestran cobertura RPKI válida**, dos presentan un resultado informativo y uno no resulta aplicable porque el dominio analizado no publica A ni AAAA.

El contraste con IPv6 resulta interesante: en la misma muestra aparecen seis dominios con AAAA y 17 con RPKI válido. Esto no significa que ambas tecnologías sean equivalentes ni que una pueda sustituir a la otra: miden aspectos completamente diferentes. Diferentes estándares pueden presentar niveles de despliegue muy distintos incluso dentro de un mismo conjunto de organizaciones.

Correo electrónico: SPF y DMARC amplios, DKIM exige cautela

En los 20 dominios estudiados, **15 presentan SPF y 14 presentan DMARC**, incluyendo argentina.gob.ar, copaair.com, epn.edu.ec, nic.ar, mit.edu, amazon.com, mercadolibre.com.ar, nic.ec, presidencia.gob.pa, tiendainglesa.com.uy, uba.ar, udelar.edu.uy, usa.gov y utp.ac.pa.

DKIM plantea una dificultad diferente: en esta corrida, los 20 resultados se clasifican como **no concluyentes**, porque no encontrar una clave bajo el selector *default* no demuestra que el dominio no utilice DKIM — los operadores y proveedores pueden usar selectores propios.

> Una plataforma confiable también debe saber cuándo la evidencia disponible no permite llegar a una conclusión. Un **INCONCLUSIVE** correctamente asignado puede ser más valioso que un falso FAIL.

La seguridad web es mucho menos uniforme

Cuando se examinan las cabeceras HTTP de seguridad, el panorama se vuelve más fragmentado. Algunos dominios implementan HSTS pero no CSP. Otros incorporan X-Frame-Options y X-Content-Type-Options, pero carecen de Referrer-Policy o Permissions-Policy.

El reporte registra las cinco cabeceras consideradas para **nic.ec y presidencia.gob.pa**, mientras que corporacionfavorita.com, epn.edu.ec, nic.us y uba.ar carecen de todas o de buena parte de ellas. Entre ambos extremos existen numerosas combinaciones intermedias.

Un dominio puede utilizar TLS correctamente, tener RPKI válido y, al mismo tiempo, carecer de determinadas cabeceras HTTP. Otro puede utilizar varias cabeceras web modernas pero no haber desplegado DNSSEC. Las distintas capas deben analizarse por separado.

La infraestructura detrás del nombre

MEDICIONES no se limita a verificar controles de seguridad: identifica direcciones IPv4 e IPv6, ASN, proveedor o red asociada, servidores DNS, MX, información RDAP/WHOIS, estado HTTP, puertos comunes, cadenas de redirección y características TLS.

Por ejemplo, para **argentina.gob.ar** el reporte identifica direcciones asociadas a Cloudflare (AS13335), observa IPv4 y AAAA y valida RPKI para las direcciones medidas.

> **Límite metodológico:** la ubicación del servidor es una aproximación basada en bases públicas de IP. Cuando existe una CDN, WAF o infraestructura distribuida, la ubicación observada puede corresponder al nodo de servicio o intermediación, y no necesariamente al servidor de origen.

No concluir también es un resultado

Durante esta corrida, la consulta de malware y phishing resultó no concluyente para los 20 dominios porque el servicio utilizado requería una autenticación que no estaba configurada. Las métricas de calidad dependientes de PageSpeed tampoco pudieron concluirse en diversos casos por la cuota disponible del servicio externo.

Esto no significa que los dominios tengan malware ni que presenten una mala calidad. Significa solamente que esa dimensión no pudo ser determinada mediante esa prueba en esa corrida. Los sistemas automatizados tienen una tentación peligrosa: convertir la ausencia de datos en una respuesta. MEDICIONES, en estos casos, conserva la incertidumbre.

El reporte advierte además que depende de servicios externos, que pueden existir falsos positivos o negativos, y que la plataforma no sustituye auditorías técnicas especializadas ni mide la seguridad interna de los servidores.

Panorama condensado de los 20 casos

Cinco indicadores permiten resumir una parte importante del ejercicio sin intentar construir un ranking general:

País / ref.	Dominio	DNSSEC	AAAA	RPKI	SPF	DMARC
Argentina	mercadolibre.com.ar	No implementado	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Argentina	uba.ar	No implementado	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Argentina	argentina.gob.ar	No implementado	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Argentina	nic.ar	**OK**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Uruguay	tiendainglesa.com.uy	**Bloqueado (padre)**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Uruguay	udelar.edu.uy	No implementado	No	**Info.**	**Sí**	**Sí**
Uruguay	gub.uy	**OK**	No	**Sí**	No	No
Uruguay	nic.uy	No implementado	No	**Info.**	No	No
Panamá	copaair.com	No implementado	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Panamá	utp.ac.pa	**Bloqueado (TLD)**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Panamá	presidencia.gob.pa	**Bloqueado (TLD)**	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Panamá	nic.pa	**Bloqueado (TLD)**	No	**Sí**	**Sí**	No
Ecuador	corporacionfavorita.com	No implementado	No	**Sí**	No	No
Ecuador	epn.edu.ec	No implementado	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Ecuador	gob.ec	**OK**	No	N/A	No	No
Ecuador	nic.ec	No implementado	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**
EE. UU. — ref.	amazon.com	No implementado	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**
EE. UU. — ref.	mit.edu	No implementado	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
EE. UU. — ref.	usa.gov	**OK**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
EE. UU. — ref.	nic.us	**OK**	No	**Sí**	No	No

La tabla permite apreciar de un vistazo algo que se pierde en cualquier score único: los dominios no avanzan de manera uniforme entre las distintas dimensiones técnicas.

Del reporte al análisis

Aquí aparece la diferencia entre medir y analizar. MEDICIONES puede recopilar y estructurar una gran cantidad de evidencia técnica para cada dominio, pero el interés del ejercicio aparece cuando esos resultados se consideran transversalmente. A partir del reporte podemos observar que:

- la cobertura RPKI es considerablemente más frecuente que la publicación de AAAA en esta muestra;
- DNSSEC presenta no solo distintos niveles de adopción, sino diferentes causas de no implementación;
- SPF y DMARC tienen una presencia relativamente amplia;
- las cabeceras de seguridad web presentan una adopción mucho más irregular;
- y algunos resultados no pueden interpretarse correctamente sin considerar las dependencias y límites de la medición.

Estas observaciones corresponden a los 20 dominios seleccionados, no a los países a los que pertenecen. No podemos afirmar a partir de cuatro dominios que Argentina, Ecuador, Panamá o Uruguay tengan determinado nivel de madurez técnica. Tampoco podemos afirmar que Estados Unidos tenga una condición particular a partir de sus cuatro casos de referencia. Lo que sí podemos analizar son patrones dentro de la muestra y, sobre todo, evaluar qué tipo de preguntas puede ayudarnos a responder la plataforma.

Medir para entender, no solamente para calificar

El principal resultado de este ejercicio no es determinar cuál de los 20 dominios obtiene más PASS. Es comprobar que un nombre de dominio puede transformarse en un perfil técnico multidimensional.

MEDICIONES puede mostrar que una tecnología está presente. Puede detectar su ausencia. Puede identificar que una prueba no aplica. Puede reconocer que no existe evidencia suficiente para concluir. Y en determinados casos —DNSSEC es el ejemplo más claro— puede ayudar a determinar si la acción necesaria está en manos del operador analizado o depende de una capa superior de la infraestructura.

La plataforma no sustituye una auditoría de seguridad, ni observa todos los aspectos del funcionamiento de Internet. Pero sí permite convertir un dominio en un conjunto ordenado de evidencias técnicas que pueden ser examinadas, comparadas e interpretadas. Ya no se trata solamente de preguntar *¿Funciona este sitio?*, sino *¿Cómo está configurado? ¿Qué estándares adopta? ¿Qué mecanismos de confianza utiliza? ¿Qué le falta? ¿Dónde se encuentra una eventual barrera? ¿Y hasta dónde permite llegar la evidencia disponible?*